

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

Вариант	A	B
20	27	93

Задание 1.

Для заданных чисел A и B выполнить операцию знакового сложения со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

- проставить межразрядные переносы, возникающие при сложении;
- дать знаковую интерпретацию (Зн) операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;
- дать беззнаковую интерпретацию (БзИ) операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;
- показать значения арифметических флагов.

A = 27, B = 93

$$\begin{array}{r}
 A > 0, B > 0. \\
 + \begin{array}{c|ccccccc}
 A_{\text{пр.}} & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 B_{\text{пр.}} & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 C_{\text{пр.}} & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{cc}
 \text{Интерпретации} \\
 \begin{array}{c}
 \text{Знаковая} \\
 + \begin{array}{r} 27 \\ 93 \\ \hline 120 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{Беззнаковая} \\
 + \begin{array}{r} 27 \\ 93 \\ \hline 120 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

CF=0, ZF = 0, PF = 1, AF = 1, SF = 0, OF = 0

$$\begin{array}{r}
 A < 0, B > 0. \\
 + \begin{array}{c|ccccccc}
 A_{\text{пр.}} & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 B_{\text{доп.}} & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 C_{\text{пр.}} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{cc}
 \text{Интерпретации} \\
 \begin{array}{c}
 \text{Знаковая} \\
 + \begin{array}{r} -27 \\ 93 \\ \hline 66 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{Беззнаковая} \\
 + \begin{array}{r} 229 \\ 93 \\ \hline 66? \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$CF=1, ZF = 0, PF = 1, AF = 1, SF = 1, OF = 0$$

Для беззнаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переноса из старшего разряда.

$$A > 0, B < 0.$$

		Интерпретации											
		Знаковая Беззнаковая											
+	$A_{пр.}$	0	0	0	1	1	0	1	1	+	27	+	27
	$B_{доп.}$	1	0	1	1	0	0	0	1	+	-93	+	163
	$C_{доп.}$	1	0	1	1	1	1	1	0				190
	$C_{пр.}$	1	1	0	0	0	0	1	0		-66		

$$CF=0, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 1, OF = 0$$

$$A < 0, B < 0.$$

		Интерпретации											
		Знаковая Беззнаковая											
+	$A_{пр.}$	0	0	0	1	1	0	1	1	+	-27	+	229
	$B_{доп.}$	1	0	1	1	0	0	0	1	+	-93	+	163
	$C_{доп.}$	1	0	1	1	1	1	1	0				136
	$C_{пр.}$	1	1	1	1	1	0	0	0		-120		

$$CF=1, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 1, OF = 0$$

Для беззнаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переноса из старшего разряда.

Задание 2

Сохранив значение первого операнда A , выбрать такое значение B , чтобы в операции сложения с одинаковыми знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты а, б, с, д.

$A + B > 128$, значит $127 > B > 128 - A$, пусть $B = 110$.

$A > 0, B > 0.$		Интерпретации	
		Знаковая	Беззнаковая
+	$ \begin{array}{r} A_{\text{пр.}} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ B_{\text{пр.}} \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline C_{\text{доп.}} \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ C_{\text{пр.}} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \end{array} $	$ \begin{array}{r} + \quad 23 \\ + \quad 110 \\ \hline \\ \hline -5? \end{array} $	$ \begin{array}{r} + \quad 23 \\ + \quad 110 \\ \hline \\ \hline 133 \end{array} $
		CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1.	

Для знакового сложения результат является некорректным вследствие переполнения формата.

$A < 0, B < 0.$		Интерпретации	
		Знаковая	Беззнаковая
+	$ \begin{array}{r} A_{\text{пр.}} \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ B_{\text{пр.}} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline C_{\text{доп.}} \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ C_{\text{пр.}} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array} $	$ \begin{array}{r} + \quad -23 \\ + \quad -110 \\ \hline \\ \hline 5? \end{array} $	$ \begin{array}{r} + \quad 105 \\ + \quad 18 \\ \hline \\ \hline 133? \end{array} $
		CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=1.	

Для знаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда

Задание 3.

Сохранив операнд **B**, подавать такое значение операнда **A**, чтобы при сложении положительных операндов имело место переполнение формата, а при сложении отрицательных операндов результат был бы корректен.

Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты а, б, с, д.

$$A + B = 128 \Rightarrow A = 35$$

$A > 0, B > 0.$										Интерпретации			
										Знаковая	Беззнаковая		
+	$A_{пр.}$	0	0	1	0	0	0	1	1	+	35	+	35
	$B_{пр.}$	0	1	0	1	1	1	0	1		93		93
	$C_{доп.}$	1	0	0	0	0	0	0	0				128
	$C_{пр.}$	1	0	0	0	0	0	0	0		-128?		

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1.$$

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения.

$A < 0, B < 0.$									Интерпретации			
									Знаковая	Беззнаковая		
+	$A_{\text{доп.}}$	1	0	1	0	0	0	1	+	-35	+	221
	$B_{\text{доп.}}$	1	1	0	1	1	1	0	+	-93	+	163
	$C_{\text{доп.}}$	1	0	0	0	0	0	0				128?
	$C_{\text{пр.}}$	1	0	0	0	0	0	0		-128		

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=0.$$

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда, результат знаковой интерпретации корректен.